

Практическое задание №2: Работа с бинарными изображениями

Цель работы

Поработать с бинарными изображениями и операциями математической морфологии, а также интерпретировать результаты их применения к изображению.

Задание 1. Для цветного изображения «img2.jpg» сделайте бинаризацию по методу Оцу (см. код из блокнота к лекции). Определите центроид и ориентацию в пространстве прыгнувшего животного. Изучите влияние формы структурного элемента (квадрат, крест, эллипс) на результат эрозии для этого же изображения и сделайте вывод.

Задание 2. Возьмите изображение с текстом (можно создать изображение в Paint) и примените:

- дилатацию для утолщения шрифта;
- эрозию для разделения слипшихся букв. Подберите оптимальный структурный элемент и количество итераций.

Задание 3. Морфологические операции на основе дилатации и эрозии

1. **Скелетизация букв:** создайте изображение (можно в Paint) с печатной буквой 'Ф' и постройте её скелет. Сравните с исходной.
2. **Выделение границ:** для этого же изображения выделите контуры буквы.
3. **Морфологическая реконструкция:** с помощью морфологической реконструкции (варьируя размер структурного элемента) подавите мелкие объекты на изображении «Шарики.png». Пересчитайте их до и после операции морфологической реконструкции.
4. **Морфологическая реконструкция:** с помощью морфологической реконструкции (варьируя размер структурного элемента) оставьте только зерна риса и пересчитайте их для изображения «rice.jpg».

Формат сдачи

Результатом работы является блокнот - файл (.ipynb, либо .txt со ссылкой на .ipynb), содержащий:

1. Все этапы работы с кодом и текстовыми пояснениями.
2. Визуализации с подписями и краткими комментариями.
3. Выводы по каждому этапу.